

Universidad Autónoma del Carmen

Ingeniería en Sistemas Computacionales - 8vo Ciclo

Resumen de video: *El Cerebro nos Engaña*

El episodio "Redes 331: "El cerebro nos engaña" aborda de manera profunda cómo nuestra mente no es un reflejo exacto del mundo, sino una herramienta de supervivencia que moldea, inventa y filtra la realidad.

1. La ilusión de la realidad y la reconstrucción de la memoria:

El cerebro humano es el fruto de la selección natural y su objetivo primordial no es descubrir la verdad absoluta, sino garantizar nuestra supervivencia. Para lograrlo, el cerebro finge, adultera y falsifica la información; si le faltan datos, suple esas carencias con fantasías y confabulaciones para ofrecernos una historia que tenga sentido, aunque no sea completamente real.

Nuestra memoria no funciona como una cámara fotográfica ni como el disco duro de un ordenador. En lugar de eso, el cerebro corta, pega y empalma recuerdos, mezclando realidad y ficción para resolver ambigüedades. Además, existe una gran diferencia entre reconocer (cuya capacidad es casi ilimitada, como ver miles de fotos y saber que nos suenan) y recordar (poder describir los detalles de lo que vimos). El cerebro padece de una especie de "horror vacui" (miedo al vacío): cuando la información exterior es confusa o insuficiente, se la inventa para construir una versión lógica de acuerdo con nuestros esquemas mentales.

2. El hipocampo y los fallos en la percepción Anatómicamente, una de las estructuras vitales para la memoria es el hipocampo (llamado así por su forma de caballito de mar). Esta región es necesaria para las primeras fases de la memoria. Si se destruye, como ocurre en las primeras etapas del Alzheimer o por accidentes, la persona pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos, aunque conserve los antiguos. Un caso clínico famoso es el del "paciente H.M.", quien tras perder su hipocampo a los 20 años, se quedó anclado en esa edad, siendo incapaz de recordar a alguien con quien acababa de hablar si este salía y volvía a entrar a la habitación.

El programa también ilustra cómo el cerebro puede fallar de formas asombrosas en su interpretación del mundo:

- El Señor X: Dejó de reconocer los objetos en su totalidad. Podía ver ojos y narices, pero no reconocía el rostro humano, llegando al punto de confundir a su mujer con un sombrero.
- La señora M: Perdió por completo la consciencia del lado izquierdo de su cuerpo y del mundo, actuando como si esa mitad no existiera.
- Alucinaciones sensoriales: Personas que sienten que una de sus propias piernas es un objeto extraño y repugnante, o personas que sufren de alucinaciones musicales,

escuchando canciones de su infancia directamente dentro de su cabeza.

3. La base biológica del aprendizaje y la identidad:

El neurobiólogo Steven Rose explica que el aprendizaje genera cambios físicos reales en el cerebro. Mediante experimentos con pollitos recién nacidos a los que se les da a picotear una bolita con sabor amargo, se observa que una sola experiencia basta para que cambien su comportamiento y no vuelvan a picotearla. Este aprendizaje desencadena una cascada química: se alteran neurotransmisores, se sintetizan nuevas proteínas y se modifican las conexiones (sinapsis) entre las neuronas mediante lo que Rose llama "moléculas adhesivas". Sin embargo, surge una paradoja fascinante: a pesar de que las moléculas de nuestro cuerpo y cerebro mueren y se renuevan constantemente (millones de veces en un segundo), nosotros seguimos conservando nuestra identidad y sintiéndonos la misma persona. La memoria se mantiene gracias a la dinámica y el proceso, no porque las moléculas sean eternas.

4. La necesidad vital de olvidar Tener una memoria perfecta no es una ventaja:

Recordando el cuento "Funes el memorioso" de Borges (cuyo protagonista moría joven por una "sobredosis de memoria" incapaz de olvidar ningún detalle inútil), se subraya que olvidar es necesario y saludable. Un cerebro eficaz actúa como un filtro que elimina percepciones triviales (como lo que desayunamos) para poder priorizar aquello que tiene importancia o valor adaptativo. Por tanto, recordamos mejor aquello por lo que tenemos motivación y lo que nos ayuda a sobrevivir.

5. La plasticidad cerebral:

El caso de los taxistas de Londres El cerebro adulto no es estático; cambia físicamente según el uso que le demos, un concepto conocido como plasticidad cerebral. Un estudio demostró que los taxistas de Londres, quienes deben memorizar un complejo callejero, tienen el hipocampo (la región que controla la memoria espacial) significativamente más desarrollado y grande que las personas de otras profesiones. Esto demuestra que el cerebro se entrena y adapta al igual que un músculo con el ejercicio.

6. ¿Dónde y cómo se guardan los recuerdos? No existe una sola "cajita" en el cerebro donde se guarden los recuerdos como si fueran fotografías fieles. Diferentes tipos de memoria se almacenan de formas distintas. Por ejemplo, montar en bicicleta es una memoria procedural o motora automatizada que reside en los ganglios basales, y es muy distinta a la memoria declarativa (como recordar un nombre).

El proceso de almacenamiento general implica que la información de una experiencia llega al hipocampo desde los sentidos. El hipocampo retiene esta información temporalmente y establece una "conversación" (tráfico neuronal) con distintas regiones de la corteza cerebral. A través de este proceso, llamado consolidación, los recuerdos finalmente abandonan el hipocampo para quedar almacenados definitivamente en forma de conexiones sinápticas distribuidas por la corteza.

7. Conclusión: El cerebro como un soñador El programa concluye con una idea casi filosófica apoyada por científicos como Rodolfo Llinás: el cerebro no se dedica a aprender del mundo pasivamente, sino que funciona como una máquina que está constantemente "soñando" o proyectando su propia realidad desde su interior oscuro. En este estado de vigilia, lo que hace el cerebro es simplemente contrastar esa imagen interna con la información externa que le

llega, con el único fin práctico de no "chocar contra la pared"; es decir, busca sobrevivir sin importarle si su representación del mundo es absolutamente cierta y real